

IA EN ROBÓTICA

De WABOT-1 a los robots con IA generativa

Progreso histórico, estado actual y proyecciones

Materia: Fundamentos de AI Safety

Profesor: Sergio Alejandro Abriola

Área seleccionada del informe: Robótica

Alumno: Alexis Starcenbaum Bouchez

Mail: Alexis.Starcenbaum@gmail.com

Libreta: 795/22

01 - INTRODUCCIÓN

La promesa de la ciencia ficción

A diferencia de los sistemas que operan en el mundo Digital, un robot debe percibir, decidir y actuar sobre el entorno. Ese requisito de poder comprender el mundo que lo rodea introduce una complejidad que durante décadas mantuvo al campo en una especie de promesa pateada.

El informe busca trazar la historia de la IA aplicada a la robótica: desde los fundamentos probabilísticos y los primeros humanoides de los años 70, pasando por la revolución del aprendizaje profundo en la década de 2010, hasta la aparición de modelos fundacionales y robots humanoides comerciales en 2024 - 2026. Se incluye también un análisis sobre robótica agrícola que muestra cómo estas tecnologías afectan sectores productivos concretos.

La estructura del informe está separada en lo que considero las 3 etapas más importantes del área: la era clásica (1950 - 2005), la era del aprendizaje profundo (2006 - 2022) y la era de los modelos fundacionales (2023 - 2026).

En cada una se busca analizar los paradigmas dominantes, los hitos experimentales más significativos y las limitaciones que prepararon el terreno para la siguiente ruptura.

02 - ERA CLÁSICA (1950 - 2005)

Lógica y probabilidad

2.1 Los fundamentos probabilísticos

La robótica clásica se construyó sobre dos ideas. Por un lado, la representación simbólica: el robot que ejecuta planes sobre mapas del mundo. Por otro, el enfoque reactivo de Rodney Brooks (1986), que descartaba la representación interna y apostaba por comportamientos simples.

El marco que logró resumir percepción, acción y razonamiento bajo incertidumbre fue el probabilístico, cuya formulación aparece en Probabilistic Robotics (Thrun, Burgard y Fox, 2005). Esta obra estableció las ideas centrales del campo: filtros de Bayes, localización de Markov, filtros de partículas y SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Este unificaba una comunidad dispersa bajo un mismo formalismo.

El aporte central de ese enfoque es reconocer que el mundo real no es determinista. Un robot que actúa asumiendo certeza se suele equivocar mucho mientras que uno modelado alrededor de su

ignorancia puede sobrevivir en entornos dinámicos. Esta idea tardó en consolidarse porque requería tanto potencia computacional como datos, dos recursos escasos en el momento.

2.2 WABOT-1: el primer humanoide funcional

En 1973, el laboratorio de Ichiro Kato en la Universidad de Waseda (Tokio) presentó el WABOT-1, considerado el primer robot humanoide de tamaño completo con capacidades funcionales integradas. El sistema podía caminar de forma bípeda, manipular objetos con sus extremidades superiores, medir distancias mediante sensores artificiales de visión y comunicarse en japonés (limitadamente) mediante un sistema de procesamiento de lenguaje rudimentario.

Desde el punto de vista técnico, WABOT-1 operaba con lógica simbólica clásica y control cinemático directo, es decir, no había aprendizaje ni adaptación. Su importancia histórica no es por su complejidad algorítmica sino por haber demostrado que un robot con forma humana podía integrarse en un entorno diseñado para personas. Esa idea permanece vigente cincuenta años después e influye a proyectos como Atlas (Boston Dynamics), Tesla Optimus y Figure 02.

03 - ERA DEL APRENDIZAJE PROFUNDO (2006 - 2022)

Redes neuronales, refuerzo y la brecha sim-to-real

3.1 El cambio de paradigma

La revolución del *deep learning* que transformó la visión por computadora y el procesamiento de lenguaje natural a partir de 2012 tardó algunos años más en llegar a la robótica. La razón fue que entrenar una red neuronal para clasificar imágenes requiere millones de ejemplos etiquetados que existen en internet, pero entrenar un robot requiere interacciones físicas costosas, lentas y difíciles de escalar.

La solución que ganó fue el aprendizaje por refuerzo profundo (Deep RL). En este paradigma, el robot aprende una política de control mediante prueba y error, guiado por una función de recompensa. Han, Mulyana, Stankovic y Cheng (2023) ofrecen una revisión de los algoritmos DRL para manipulación robótica, distinguiendo tres familias principales:

- métodos basados en valor (DQN y variantes)
- métodos basados en política (REINFORCE, PPO, SAC)
- métodos actor-crítico (TD3, A3C).

En robótica, los avances fueron más graduales, pero igualmente significativos. Aparecen sistemas capaces de aprender a agarrar objetos, abrir puertas o ensamblar piezas sin programación explícita.

3.2 El problema sim-to-real

Entrenar en simulación permite generar millones de casos rápidamente y sin riesgo de dañar hardware. Pero los robots entrenados en entornos simulados frecuentemente fallan cuando se transfieren al mundo real porque la física simulada es imperfecta, la iluminación es diferente y los sensores reales introducen ruido que la simulación no captura.

Las estrategias para mitigar estos problemas son: domain randomization (aleatorizar parámetros del simulador para que el modelo aprenda a ignorar detalles superficiales), domain adaptation (alinear la distribución entre simulación y realidad mediante técnicas adversariales) y aprendizaje por imitación a partir de demostraciones humanas (Imitation Learning, IL). Esta última alternativa evita diseñar funciones de recompensa y capitaliza la intuición motora humana.

3.3 Manipulación en mano: el estado del área hasta 2024

Una de las tareas más desafiantes en robótica es la manipulación in-hand: reubicar un objeto dentro de la mano del robot sin soltarlo (algo que nosotros podemos hacer trivialmente). La revisión de Weinberg, Shirizly, Azulay y Sintov (2024), publicada en *Frontiers in Robotics and AI*, organiza los enfoques para este problema en tres subcampos:

1. aprendizaje basado en modelos (supervisado sobre la dinámica del sistema),
2. RL
3. aprendizaje por imitación.

Su análisis deja ver una tendencia: el RL y el IL registraron un crecimiento fuerte de publicaciones entre 2020 y 2023, mientras que los métodos puramente basados en modelos matemáticos se estancaron. Esto refleja un consenso: los métodos basados en datos superan en robustez a los enfoques analíticos cuando el espacio de objetos y condiciones es grande.

El survey de Li, Wang, Xu, Ye y Chen (2025) amplía esto hacia la inteligencia encarnada (embodied intelligence), argumentando que la manipulación diestra no puede comprenderse como algo aislado sino como parte de un sistema que percibe el entorno con visión, planifica a múltiples pasos y adapta su comportamiento en tiempo real.

04 - ERA DE LOS MODELOS FUNDACIONALES (2023 - 2026)

Robots que leen, razonan y aprenden de internet

4.1 El giro hacia la inteligencia encarnada

La gran ruptura conceptual de los últimos años es la integración de modelos de lenguaje de gran escala (LLMs) y modelos de visión-lenguaje (VLMs) con el control robótico. En 2023, Google DeepMind presentó RT-2 (Robotic Transformer 2), un modelo que combina un VLM entrenado con datos de internet con una política de control robótico. El resultado es un sistema capaz de interpretar instrucciones en lenguaje natural y adaptarse a situaciones nunca vistas en el entrenamiento.

Este enfoque representa un cambio del paradigma: en lugar de diseñar módulos separados para percepción, planificación y control, se usa un único modelo de gran capacidad que aprende implícitamente a integrar todos esos subsistemas. La apuesta es que el preentrenamiento masivo en datos de internet le da al robot un "sentido común" que ningún sistema diseñado a mano puede lograr.

4.2 Boston Dynamics, Tesla y Figure: El robot humanoide

Gracias a las mejoras en baterías y algoritmos de control se desencadenó una carrera por los robots humanoides. Boston Dynamics documentó su trayectoria de veinte años con Spot y Atlas mostrando progresivamente capacidades de locomoción (parkour, saltos, etc.)

En diciembre de 2023, Tesla presentó el Optimus Gen 2, una versión mejorada de su humanoide capaz de caminar a mayor velocidad, manipular objetos con mayor precisión y realizar tareas en entornos de fábrica. Figure 02, presentado en 2024, incorporó la capacidad de mantener conversaciones mediante una integración directa con modelos de lenguaje de OpenAI (limitado y mediado por el backend), permitiendo que el robot recibiera instrucciones en lenguaje natural y las ejecutara en tiempo real.

El punto en común entre estos desarrollos es que la forma humanoide no era solo una apuesta estética sino algo funcional: el mundo está diseñado para cuerpos humanos, y un robot que comparte esa forma puede operar en fábricas, hospitales y hogares utilizando la infraestructura existente.

4.3 Gemini Robotics: la IA generativa en el mundo físico

El blog de revisión anual de Google de 2025 documenta el lanzamiento de Gemini Robotics en marzo y de Gemini Robotics 1.5 en septiembre del mismo año. Estos modelos representan la integración directa de la familia Gemini con el control de robots físicos.

El año 2025 fue descrito por los autores del blog como el momento en que la IA comenzó a pensar, actuar y explorar el mundo junto a las personas. En robótica, esto se tradujo en sistemas capaces de

seguir instrucciones complejas, recuperarse de errores no anticipados y generalizar a nuevos objetos y configuraciones sin reentrenamiento explícito.

NVIDIA, por su parte, anunció en 2024 el Project GROOT, un modelo fundacional multimodal diseñado específicamente para entrenar robots humanoides, proveyendo así infraestructura de entrenamiento a toda la industria.

05 - CASO DE APLICACIÓN

Robótica e IA en la agricultura

Me parece importante para el informe no solo ver cosas de papers sino también ver esto aplicado en el mundo real.

El video de Bloomberg Originals "How Robots and AI Are Changing Farming" (abril de 2025) muestra cómo los avances teóricos descritos en secciones anteriores se pueden aplicar en sectores reales. Se lo divide en 3 niveles:

El primer nivel es la percepción: hay sistemas de visión computacional montados sobre vehículos autónomos capaces de distinguir malezas de cultivos con precisión suficiente para aplicar herbicida selectivamente, eliminando hasta un 90% del agroquímico usado en métodos convencionales. Esta capacidad de detección se debe al progreso en redes neuronales convolucionales de los últimos quince años.

El segundo nivel es la planificación autónoma: hay drones que mapean campos en tiempo real, analizan el estrés hídrico de las plantas mediante imágenes espectrales e informan sistemas de riego de precisión. Aquí la contribución de la IA se ve en la capacidad de procesar datos satelitales, climáticos y de sensores en el suelo para producir recomendaciones accionables.

El tercer nivel lo representa Digital Green: una iniciativa que usa modelos de lenguaje para traducir información agronómica a idiomas locales y formatos accesibles para pequeños agricultores en el Sur Global. Esto busca mostrar que el impacto de la IA en robótica agrícola no se limita a los tractores autónomos de los países desarrollados, sino que afecta el acceso al conocimiento en contextos de escasos recursos.

El reportaje también plantea el problema energético: los sistemas de IA agrícola consumen energía para calcular, y esa huella debe contabilizarse contra el ahorro en insumos que prometen.

Lo interesante del caso agrícola es que nos permite ver el ciclo completo: desde algoritmos de visión desarrollados en laboratorio, pasando por pruebas en campo controlado, hasta despliegue comercial y consideración de impacto ambiental.

06 - PROYECCIONES Y TENDENCIAS

¿Hacia dónde va la robótica con IA?

Hacia dónde va la plata suele ofrecer un indicador útil del ritmo de adopción y las tendencias. Según Precedence Research, el mercado de robótica con IA alcanzó los USD 20.500 millones en 2025 y proyecta escalar hasta USD 124.000 millones en 2034, con una tasa de crecimiento anual compuesta del 22%. El segmento de humanoides específicamente registró una caída del 40% en costos de manufactura entre 2023 y 2024, lo que adelantaría los cronogramas de despliegues.

Años	Proyección
2026 - 2028	Humanoides en entornos industriales controlados (líneas de ensamblaje, logística)
2028 - 2032	Robots de servicio en hospitales, hoteles y cadenas de retail
2034	Mercado global de robótica con IA: USD 124.000 millones (Precedence Research)

Existen tres factores técnicos y un problema que se cree que definirán la próxima década.

El primero es la generalización: pasar de robots que dominan tareas específicas a sistemas capaces de aprender nuevas habilidades a partir de unas pocas demostraciones o instrucciones en lenguaje natural.

El segundo es la robustez: garantizar comportamiento seguro en entornos impredecibles, donde la distribución de situaciones en el mundo real siempre excede a la del conjunto de entrenamiento.

El tercero es la colaboración humano-robot: diseñar sistemas que no solo ejecuten órdenes, sino que anticipen intenciones y cedan el control cuando corresponde.

El problema de la energía: el uso de los modelos de gran escala tiene un costo computacional importante. Para robots con autonomía limitada esto plantea un trade-off entre Capacidad y autonomía. Las soluciones en exploración son: destilación de modelos (entrenar modelos pequeños que imiten a los grandes), cómputo en el borde y arquitecturas neuromórficas.

07 - CONCLUSIÓN

El mundo físico y la IA

Por primera vez en la historia, los mismos modelos que leen texto y generan imágenes están aprendiendo a controlar extremidades, lo cual genera una cierta cantidad de problemas: la generalización robusta, la seguridad en entornos humanos y la eficiencia energética. Pero el ritmo de progreso sugiere que veremos transformaciones igual de significativas como las que se ven hoy en día en el área del software.

Se puede extraer la idea de la mayoría de los papers que la robótica con IA no es un tema solo tecnológico, es un problema que va a definir qué tipo de trabajo queda reservado para los humanos, cómo se redistribuye el valor económico cuando las máquinas empiezan a operar en el mundo físico, y qué responsabilidades asumen los diseñadores de sistemas que operan cerca de personas.

REFERENCIAS

Bibliografía utilizada

- Thrun, S., Burgard, W., & Fox, D. (2005). *Probabilistic Robotics*. MIT Press.
- Han, D., Mulyana, B., Stankovic, V., & Cheng, S. (2023). A Survey on Deep Reinforcement Learning Algorithms for Robotic Manipulation. *Sensors*, 23(7), 3762. MDPI.
- Weinberg, A. I., Shirizly, A., Azulay, O., & Sintov, A. (2024). Survey of Learning-based Approaches for Robotic In-Hand Manipulation. *Frontiers in Robotics and AI*.
- Li, G., Wang, R., Xu, P., Ye, Q., & Chen, J. (2025). The Developments and Challenges towards Dexterous and Embodied Robotic Manipulation: A Survey. *arXiv:2507.11840*.
- Dean, J., Hassabis, D., & Manyika, J. (2025, diciembre 23). Google's year in review: 8 areas with research breakthroughs in 2025. *Google Blog*.
- Boston Dynamics. (2023–2024). Atlas and Spot technical updates. *Boston Dynamics Blog*.
- Tesla. (2023). Optimus Gen 2 technical release.
- Figure AI. (2024). Figure 02 product announcement.
- Innovation Mode. (2026). 2026 Technology Innovation Trends: AI Agents, Humanoid Robots. *theinnovationmode.com*.
- Precedence Research. (2025). AI in Robotics Market Report.
- Bloomberg Originals. (2025, abril 25). How Robots and AI Are Changing Farming. *YouTube*.
- Brooks, R. A. (1986). A robust layered control system for a mobile robot. *IEEE Journal of Robotics and Automation*, 2(1), 14–23.
- Kato, I. et al. (1974). Information-power machine with senses and limbs. *CISM-IFTToMM Symposium on Theory and Practice of Robots and Manipulators*.